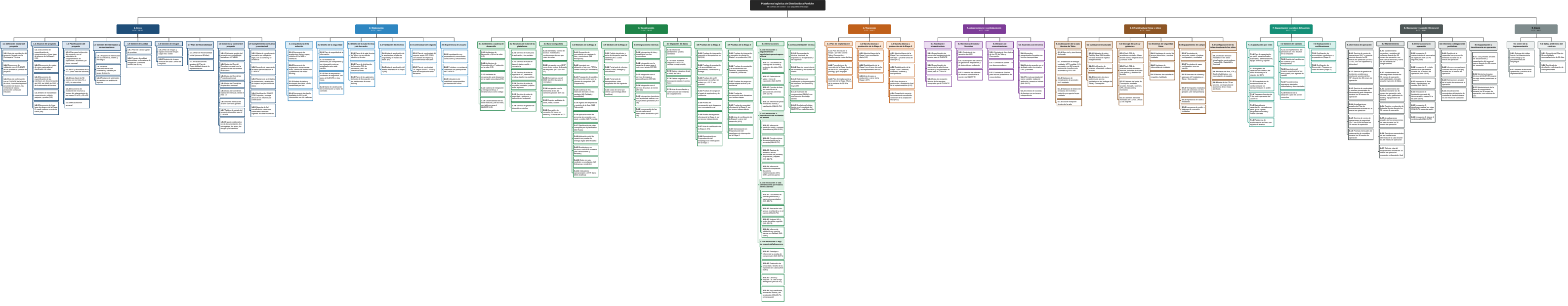

Plataforma logística de Distribuidora Pueiche

49 cuentas de control · 222 paquetes de trabajo

1. Inicio
9 CC · 35 PT

- **1.1 Definición inicial del proyecto**
  - **1.1.1** Acta de constitución del proyecto, firmada con la Contraparte Técnica
  - **1.1.2** Documento de validación con el CLIENTE de los problemas y metas del proyecto
  - **1.1.3** Acta de confirmación con el CLIENTE de la fecha de inicio, la evidencia para el proveedor de lácteos, las ventanas de paso a producción y el acuse tributario
- **1.2 Alcance del proyecto**
  - **1.2.1** Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)
  - **1.2.2** Documento de reglas de rutas capturadas al planificador de rutas
  - **1.2.3** Documento de especificación de las interfaces, sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero
  - **1.2.4** Matriz de trazabilidad requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1)
  - **1.2.5** Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8)
- **1.3 Planificación del proyecto**
  - **1.3.1** Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual
  - **1.3.2** EDT y diccionario de la EDT (línea base del alcance)
  - **1.3.3** Carta Gantt de 56 meses con los hitos H1 a H12 y la ruta crítica
  - **1.3.4** Documento de nivelación de recursos y tensión del solapamiento de los meses 13 a 16 y 18 a 20
  - **1.3.5** Minuta reunión semanal
- **1.4 Gestión de interesados y comunicaciones**
  - **1.4.1** Registro de interesados con su influencia, interés y estrategia
  - **1.4.2** Plan de comunicaciones con calendario y canales por grupo de interés
  - **1.4.3** Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto
- **1.5 Gestión de calidad**
  - **1.5.1** Plan de calidad y plan de pruebas
  - **1.5.2** Puertas de calidad automáticas en la cadena de integración (cobertura mínima del 80 %)
- **1.6 Gestión de riesgos**
  - **1.6.1** Plan de riesgos y registro inicial de riesgos según ISO 31000
  - **1.6.2** Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto
- **1.7 Plan de Reversibilidad**
  - **1.7.1** Plan de Reversibilidad inicial (primeros 60 días)
  - **1.7.2** Actualizaciones anuales del Plan de Reversibilidad durante la implementación
- **1.8 Gobierno y control del proyecto**
  - **1.8.1** Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK
  - **1.8.2** Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance
  - **1.8.3** Actas del Comité de Proyecto quincenal
  - **1.8.4** Actas del Comité de Arquitectura mensual
  - **1.8.5** Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13
  - **1.8.6** Informe mensual de avance con valor ganado
  - **1.8.7** Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE
  - **1.8.8** Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios
- **1.9 Cumplimiento normativo y contractual**
  - **1.9.1** Matriz de cumplimiento normativo por obligación legal, con su control y su evidencia
  - **1.9.2** Acuerdo de tratamiento de datos personales con el CLIENTE
  - **1.9.3** Registro de actividades de tratamiento y evaluación de impacto en protección de datos
  - **1.9.4** Certificación ISO/IEC 27001 vigente y entrega anual de los informes de certificación
  - **1.9.5** Garantía de fiel cumplimiento, seguros y certificados laborales vigentes durante el contrato

2. Elaboración
6 CC · 18 PT

- **2.1 Arquitectura de la solución**
  - **2.1.1** Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces
  - **2.1.2** Documento de arquitectura física híbrida: nube, centros de distribución y plataformas de cross-docking
  - **2.1.3** Modelo de datos y diccionario de datos, con la trazabilidad por lote
  - **2.1.4** Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas
- **2.2 Diseño de la seguridad**
  - **2.2.1** Plan de seguridad de la información
  - **2.2.2** Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio
  - **2.2.3** Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas
  - **2.2.4** Matriz de clasificación de la información y matriz de controles
- **2.3 Diseño de la sala técnica y de los racks**
  - **2.3.1** Plano de la sala técnica de Talca, con su cálculo eléctrico y térmico
  - **2.3.2** Plano de distribución de los racks R01 de servidores y R02 de comunicaciones
  - **2.3.3** Plano de los gabinetes de borde de Concepción y de las plataformas de cross-docking
- **2.4 Validación de diseños**
  - **2.4.1** Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2)
  - **2.4.2** Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8)
- **2.5 Continuidad del negocio**
  - **2.5.1** Plan de continuidad del negocio según ISO 22301, con análisis de impacto y procedimientos manuales
  - **2.5.2** Plan de continuidad TIC según ISO/IEC 27031 y plan de recuperación ante desastres
- **2.6 Experiencia de usuario**
  - **2.6.1** Investigación con preparadores, preventistas, conductores y almaceneros
  - **2.6.2** Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE
  - **2.6.3** Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica

3. Construcción
11 CC · 79 PT

- **3.1 Ambientes y cadena de desarrollo**
  - **3.1.1** Ambientes de Desarrollo y QA en la nube (H3)
  - **3.1.2** Ambientes de Preproducción y Producción en la nube (H3)
  - **3.1.3** Ambiente de recuperación ante desastres en la región secundaria (H3)
  - **3.1.4** Cadena de integración y entrega continuas, e infraestructura como código
  - **3.1.5** Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3)
- **3.2 Servicios de nube de la plataforma**
  - **3.2.1** Servicio de nube para la aplicación y los portales
  - **3.2.2** Servicio de nube de base de datos, caché y mensajería
  - **3.2.3** Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica
  - **3.2.4** Servicio de nube de respaldo inmutable y réplica entre regiones
  - **3.2.5** Servicio de nube de seguridad y gobierno, y detección en endpoints
  - **3.2.6** Servicio de gestión de dispositivos móviles
- **3.3 Base compartida**
  - **3.3.1** Identidad y control de acceso, incluidos los conductores externos que rotan sin aviso
  - **3.3.2** Integración con el ERP como único emisor de la guía de despacho (INT-06 e INT-07)
  - **3.3.3** Convivencia con el WMS de 2013 durante el reemplazo
  - **3.3.4** Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15)
  - **3.3.5** Registro auditable de stock, lotes y colores
  - **3.3.6** Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD
- **3.4 Módulos de la Etapa 1**
  - **3.4.1** Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción)
  - **3.4.2** Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario)
  - **3.4.3** Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación)
  - **3.4.4** Cadena de frío, retención de lotes y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad)
  - **3.4.5** Ingesta de temperatura y posición de la flota (M12 Telemetría)
  - **3.4.6** Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa)
  - **3.4.7** Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas)
  - **3.4.8** Aplicación móvil de reparto con prueba de entrega digital (M6 Reparto)
  - **3.4.9** Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases)
  - **3.4.10** Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición)
  - **3.4.11** Indicadores operacionales y OTIF diario (M10 Analítica)
- **3.5 Módulos de la Etapa 2**
  - **3.5.1** Pedido electrónico y aviso de despacho para las cadenas (M11 Canal moderno)
  - **3.5.2** Portal web de clientes: cuenta, saldo, entregas y documentos
  - **3.5.3** Portal web de transportistas: rutas asignadas del día siguiente
  - **3.5.4** Costo de servir por cliente y por entrega (M10 Analítica)
- **3.6 Integraciones externas**
  - **3.6.1** Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores
  - **3.6.2** Integración con la pasarela de pago para el cobro con tarjeta (INT-09)
  - **3.6.3** Integración con el servicio de mapas y geocodificación (INT-10)
  - **3.6.4** Integración con el servicio de avisos al cliente (INT-11)
  - **3.6.5** Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-16)
  - **3.6.6** Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-16)
- **3.7 Migración de datos**
  - **3.7.1** Informe de perfilamiento y datos saneados
  - **3.7.2** Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones
  - **3.7.3** Saldos migrados desde el WMS de Talca
  - **3.7.4** Saldos cargados en Concepción desde el conteo físico
  - **3.7.5** Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento
- **3.8 Pruebas de la Etapa 1**
  - **3.8.1** Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4)
  - **3.8.2** Pruebas de aceptación y de accesibilidad con preventistas, conductores y bodega
  - **3.8.3** Pruebas del perfil operacional: sin señal, sin enlace y a −22 °C con guantes
  - **3.8.4** Pruebas de carga con el peak de septiembre y de resiliencia
  - **3.8.5** Prueba de recuperación ante desastres con conmutación real
  - **3.8.6** Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 1, por un tercero independiente
  - **3.8.7** Acta de certificación de la Etapa 1 (H5)
  - **3.8.8** Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 1
- **3.9 Pruebas de la Etapa 2**
  - **3.9.1** Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9)
  - **3.9.2** Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas
  - **3.9.3** Pruebas de carga con ambas etapas activas y de resiliencia
  - **3.9.4** Prueba de recuperación ante desastres con ambas etapas
  - **3.9.5** Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente
  - **3.9.6** Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10)
  - **3.9.7** Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 2
- **3.10 Innovaciones**
  - **3.10.1 Innovación 1: seguimiento de vencimiento preventivo en el local**
    - **3.10.1.1** Documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto (INN-01.P1)
    - **3.10.1.2** Estimador de saldo y ritmo de reposición (INN-01.P2)
    - **3.10.1.3** Función de lista sin conexión en la aplicación de preventa (INN-01.P3)
    - **3.10.1.4** Informe del piloto en marcha blanca y habilitación (INN-01.P4)
  - **3.10.2 Innovación 2: reproducción de incidentes de terreno**
    - **3.10.2.1** Informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1)
    - **3.10.2.2** Circuito mínimo de reproducción en la preventa (INN-02.P2)
    - **3.10.2.3** Captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto (INN-02.P3)
    - **3.10.2.4** Informe de validación comparada durante la implementación (INN-02.P4, primera parte)
  - **3.10.3 Innovación 3: vida útil remanente por historia térmica del lote**
    - **3.10.3.1** Documento de familias priorizadas y parámetros aprobados (INN-03.P1)
    - **3.10.3.2** Asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2)
    - **3.10.3.3** Vista en M9 y orden de salida sugerido (INN-03.P3)
    - **3.10.3.4** Informe de validación en marcha blanca con Calidad (INN-03.P4)
  - **3.10.4 Innovación 5: hoja de negocio del almacenero**
    - **3.10.4.1** Prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1)
    - **3.10.4.2** Evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2)
    - **3.10.4.3** Cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3)
    - **3.10.4.4** Hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte)
- **3.11 Documentación técnica**
  - **3.11.1** Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad
  - **3.11.2** Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño
  - **3.11.3** Estándares de codificación y documentación de interfaces en OpenAPI y AsyncAPI
  - **3.11.4** Inventario de componentes (SBOM) con sus licencias de código abierto
  - **3.11.5** Depósito del código fuente en el repositorio del CLIENTE en cada liberación

4. Transición
3 CC · 10 PT

- **4.1 Plan de implantación**
  - **4.1.1** Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking
  - **4.1.2** Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con hoja de picking y guía en papel
  - **4.1.3** Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00
- **4.2 Marcha blanca y producción de la Etapa 1**
  - **4.2.1** Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6)
  - **4.2.2** Estabilización de la Etapa 1 en el turno de noche y acompañamiento en ruta
  - **4.2.3** Acta de paso a producción y cierre de la Etapa 1 (H7)
- **4.3 Marcha blanca y producción de la Etapa 2**
  - **4.3.1** Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11)
  - **4.3.2** Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas
  - **4.3.3** Acta de paso a producción y aceptación final de la implementación (H12)
  - **4.3.4** Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12)

5. Adquisiciones y contrataciones
4 CC · 13 PT

- **5.1 Hardware e infraestructura**
  - **5.1.1** Especificación de compra del equipamiento de terreno para el CLIENTE
  - **5.1.2** Especificación de compra de la sala técnica, los racks y los gabinetes de borde para el CLIENTE
  - **5.1.3** Actas de recepción técnica de los equipos comprados por el CLIENTE
- **5.2 Servicios de nube y licencias**
  - **5.2.1** Contrato de los servicios de AWS
  - **5.2.2** Suscripción del servicio de gestión de dispositivos y de detección en endpoints
  - **5.2.3** Licencias de software de terceros constituidas a nombre del CLIENTE
- **5.3 Enlaces de comunicaciones**
  - **5.3.1** Contrato de fibra óptica de los CD de Talca y Concepción
  - **5.3.2** Contrato de planes LTE con dos proveedores
  - **5.3.3** Contrato de Starlink para las tres plataformas de cross-docking
- **5.4 Acuerdos con terceros**
  - **5.4.1** Acuerdos operacionales firmados con los diez transportistas
  - **5.4.2** Acta de acuerdo con el sindicato sobre terminales, GPS y cámaras
  - **5.4.3** Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1)
  - **5.4.4** Contrato de custodia de fuentes con un tercero independiente

6. Infraestructura física y sitios
6 CC · 24 PT

- **6.1 Adecuación de la sala técnica de Talca**
  - **6.1.1** Obra civil y piso técnico de la sala
  - **6.1.2** Hardware de energía instalado: UPS modular N+1, generador con 24 horas de autonomía, transferencia automática y PDU A/B
  - **6.1.3** Hardware de climatización de precisión N+1 instalado
  - **6.1.4** Hardware de detección temprana de incendio y extinción por agente limpio instalado
  - **6.1.5** Acta de recepción técnica de la sala
- **6.2 Cableado estructurado**
  - **6.2.1** Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes
  - **6.2.2** Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built
  - **6.2.3** Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción
- **6.3 Montaje de racks y gabinetes**
  - **6.3.1** Rack R01 de servidores montado: clúster de tres nodos, respaldo local y consola KVM
  - **6.3.2** Rack R02 de comunicaciones montado: firewalls, switches de núcleo y de gestión, y distribución de fibra
  - **6.3.3** Gabinete de borde de Concepción montado: servidor, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo
  - **6.3.4** Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles
- **6.4 Sistemas de seguridad física**
  - **6.4.1** Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado
  - **6.4.2** Hardware de videovigilancia instalado
  - **6.4.3** Recinto de custodia de respaldos habilitado
- **6.5 Equipamiento de campo**
  - **6.5.1** Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados
  - **6.5.2** Terminales de pago configurados, uno por camión
  - **6.5.3** Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción
  - **6.5.4** Termógrafos instalados en los 28 camiones con frío (propios y de transportistas)
  - **6.5.5** Impresoras de cabina instaladas
  - **6.5.6** Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas
- **6.6 Configuración de la infraestructura de los sitios**
  - **6.6.1** Software de base instalado en los sitios: virtualización, contenedores, PostgreSQL, RabbitMQ y Keycloak
  - **6.6.2** Enlaces de fibra, LTE y Starlink habilitados, con conmutación al respaldo
  - **6.6.3** Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada

7. Capacitación y gestión del cambio
3 CC · 13 PT

- **7.1 Capacitación por roles**
  - **7.1.1** Plan de capacitación por perfil: usuarios finales, avanzados, administradores, equipo técnico y soporte
  - **7.1.2** Programa de capacitación continua del turno de noche por la rotación del 38 %
  - **7.1.3** Procedimiento de incorporación de los conductores de los transportistas en el andén
  - **7.1.4** Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE
  - **7.1.5** Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales
  - **7.1.6** Plataforma de autoformación en línea con registro de avance
- **7.2 Gestión del cambio**
  - **7.2.1** Acompañamiento del personal con 20 a 30 años en la compañía
  - **7.2.2** Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas
  - **7.2.3** Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio
  - **7.2.4** Procedimientos operativos afectados, rediseñados y documentados
  - **7.2.5** Medición de la adopción y plan de acción correctiva
- **7.3 Evaluaciones y certificaciones**
  - **7.3.1** Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1)
  - **7.3.2** Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2)

8. Operación y soporte (36 meses)
5 CC · 26 PT

- **8.1 Servicios de operación**
  - **8.1.1** Servicio de centro de operaciones 24×7 y mesa de servicio durante los 36 meses de operación (04:00 a 22:00; 24×7 en septiembre y diciembre)
  - **8.1.2** Servicio de gestión de incidentes, problemas y niveles de servicio del Art. 78° durante los 36 meses de operación
  - **8.1.3** Servicio de continuidad y pruebas semestrales de recuperación ante desastres durante los 36 meses de operación
  - **8.1.4** Actualizaciones anuales del Plan de Reversibilidad durante los 36 meses de operación
  - **8.1.5** Servicio de centro de operaciones de seguridad 24×7 con SIEM durante los 36 meses de operación
  - **8.1.6** Pruebas mensuales de restauración de respaldos durante los 36 meses de operación
- **8.2 Mantenimiento**
  - **8.2.1** Mantenimiento correctivo y evolutivo del software durante los 36 meses de operación, con bolsa anual de horas y fuera de las ventanas de congelamiento
  - **8.2.2** Mantenimiento de ciberseguridad durante los 36 meses de operación: vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas
  - **8.2.3** Mantenimiento del hardware durante los 36 meses de operación: sala técnica, racks, gabinetes de borde y equipamiento de terreno
  - **8.2.4** Registro y reducción de la deuda técnica durante los 36 meses de operación
  - **8.2.5** Actualizaciones anuales de los componentes de base durante los 36 meses de operación
  - **8.2.6** Revisiones semestrales de las instalaciones eléctricas de la sala durante los 36 meses de operación
  - **8.2.7** Ciclo de vida del equipamiento durante los 36 meses de operación: reposición y disposición final
- **8.3 Innovaciones en operación**
  - **8.3.1** Innovación 2: mantenimiento de escenarios de regresión (INN-02.P4, segunda parte)
  - **8.3.2** Innovación 3: revisión semestral de parámetros durante los 36 meses de operación (INN-03.P5)
  - **8.3.3** Innovación 4: línea base y liquidaciones en sombra (INN-04.P2)
  - **8.3.4** Innovación 4: liquidación mensual del tramo variable, meses 24 a 56 (INN-04.P3)
  - **8.3.5** Innovación 5: despliegue gradual por rutas (INN-05.P4, segunda parte)
  - **8.3.6** Innovación 5: bloque 4 condicionado (INN-05.P5)
- **8.4 Informes y obligaciones periódicas**
  - **8.4.1** Gestión de la capacidad con proyección trimestral durante los 36 meses de operación
  - **8.4.2** Informes mensuales de consumo de nube (FinOps) durante los 36 meses de operación
  - **8.4.3** Estimaciones anuales de la huella de carbono de la operación
  - **8.4.4** Actualizaciones semestrales del depósito de custodia de fuentes durante los 36 meses de operación
- **8.5 Capacitación y transferencia en operación**
  - **8.5.1** Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación
  - **8.5.2** Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21
  - **8.5.3** Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso

9. Cierre
2 CC · 4 PT

- **9.1 Cierre de la implementación**
  - **9.1.1** Entrega del código fuente, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue
  - **9.1.2** Informe de lecciones aprendidas y archivo de la implementación
- **9.2 Salida al término del contrato**
  - **9.2.1** Ejecución del Plan de Reversibilidad y acompañamiento de 90 días
  - **9.2.2** Certificado de devolución o eliminación de datos personales